

数学 練習問題 43

年 組 番 氏名 _____

1. $A = -3x^2 - 3x + 5, B = x^2 - 2x + 5, C = x^2 + 2x - 3$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. _____

(2) $A - 2B$

答. _____

(3) $A + B + C$

答. _____

(4) $-A + B + C$

答. _____

(5) $2A - 3B + C$

答. _____

(6) $2A - 3B + 2C$

答. _____

(7) $3A + 3B - 3C$

答. _____

(8) $-3A - 3B + 2C$

答. _____

2. 次の1次方程式を解け。

(1) $3x + 1 = -8x - 2$

答. _____

(2) $6x + 3 = -6x - 6$

答. _____

(3) $3x - (6x - 9) = 3$

答. _____

(4) $-2x - (2x - 3) = -9$

答. _____

(5) $-8 + 2(-9x - 1) = -4x$

答. _____

(6) $-\frac{2}{3}x - 2 = -2x - 2$

答. _____

(7) $3x + \frac{5}{2} = \frac{3}{2}x + 2$

答. _____

(8) $5x - 1 = \frac{5}{3}x - \frac{7}{3}$

答. _____

1. $A = -3x^2 - 3x + 5, B = x^2 - 2x + 5, C = x^2 + 2x - 3$ であるとき、次の計算をせよ。

(1) $-A + C$

答. $4x^2 + 5x - 8$

(2) $A - 2B$

答. $-5x^2 + x - 5$

(3) $A + B + C$

答. $-x^2 - 3x + 7$

(4) $-A + B + C$

答. $5x^2 + 3x - 3$

(5) $2A - 3B + C$

答. $-8x^2 + 2x - 8$

(6) $2A - 3B + 2C$

答. $-7x^2 + 4x - 11$

(7) $3A + 3B - 3C$

答. $-9x^2 - 21x + 39$

(8) $-3A - 3B + 2C$

答. $8x^2 + 19x - 36$

2. 次の 1 次方程式を解け。

(1) $3x + 1 = -8x - 2$

$11x = -3$

答. $x = -\frac{3}{11}$

(2) $6x + 3 = -6x - 6$

$12x = -9$

答. $x = -\frac{3}{4}$

(3) $3x - (6x - 9) = 3$

$3x - 6x + 9 = 3$
 $-3x = -6$

答. $x = 2$

(4) $-2x - (2x - 3) = -9$

$-2x - 2x + 3 = -9$
 $-4x = -12$

答. $x = 3$

(5) $-8 + 2(-9x - 1) = -4x$

$-8 - 18x - 2 = -4x$
 $-14x = 10$

答. $x = -\frac{5}{7}$

(6) $-\frac{2}{3}x - 2 = -2x - 2$

両辺に 3 をかけて、 $-2x - 6 = -6x - 6$

答. $x = 0$

(7) $3x + \frac{5}{2} = \frac{3}{2}x + 2$

両辺に 2 をかけて、 $6x + 5 = 3x + 4$

答. $x = -\frac{1}{3}$

(8) $5x - 1 = \frac{5}{3}x - \frac{7}{3}$

両辺に 3 をかけて、 $15x - 3 = 5x - 7$

答. $x = -\frac{2}{5}$